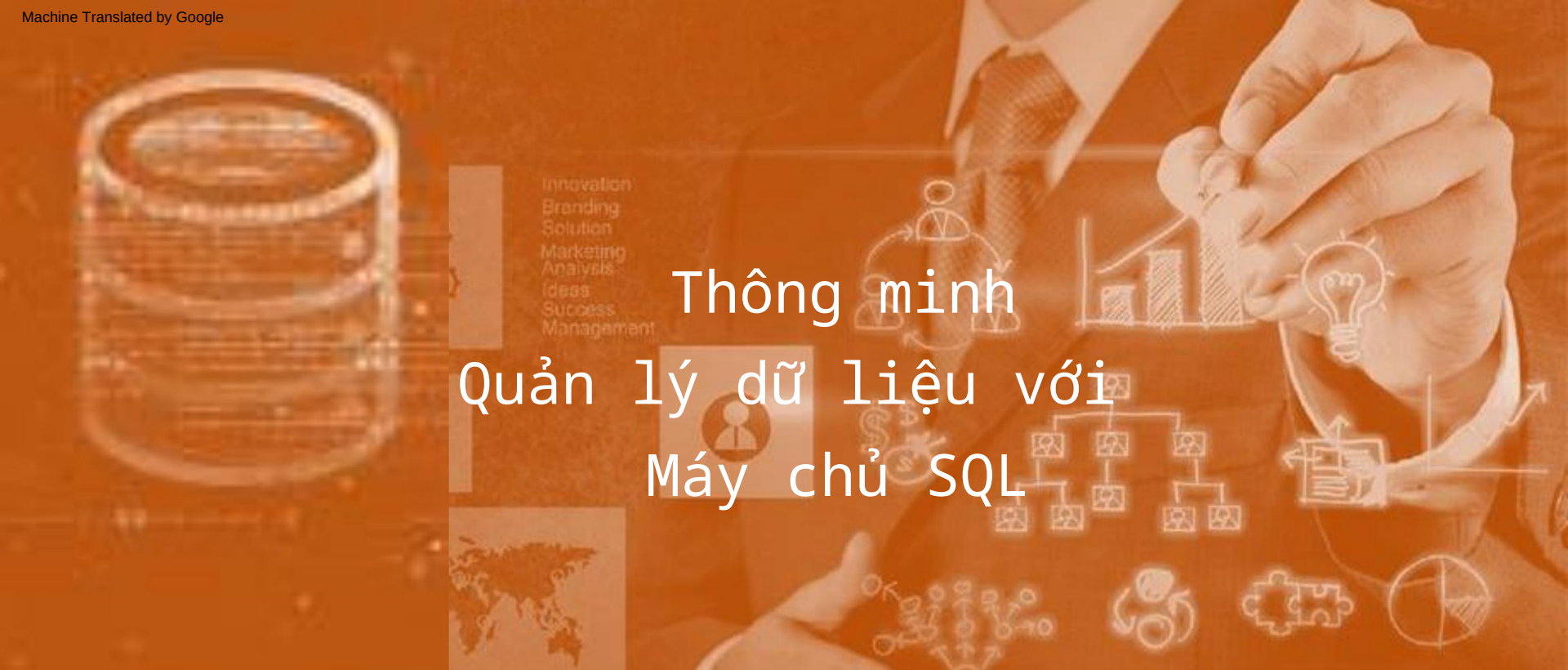




Innovation
Branding
Solution
Marketing
Analysis
Ideas
Success
Management

Thông minh Quản lý dữ liệu với Máy chủ SQL

Phiên: 13

Lập trình giao dịch SQL

Mục tiêu

- Mô tả lập trình Transact-SQL
- Mô tả các câu lệnh luồng chương trình
- Mô tả các hàm Transact-SQL khác nhau
- Giải thích quy trình tạo và thay đổi User-Defined Chức năng (UDF)
- Giải thích việc tạo cửa sổ với OVER
- Mô tả các chức năng cửa sổ

Giới thiệu

Lập trình Transact-SQL là phần mở rộng ngôn ngữ thủ tục của SQL. Lập trình

Transact-SQL được mở rộng bằng cách thêm các chương trình con và cấu trúc lập trình tương tự như ngôn ngữ cấp cao.

Giống như các ngôn ngữ cấp cao, lập trình Transact-SQL cũng có các quy tắc và cú pháp để kiểm soát và cho phép các câu lệnh lập trình hoạt động cùng nhau.

Người dùng có thể kiểm soát luồng chương trình bằng cách sử dụng các câu lệnh có điều kiện như IF và các vòng lặp như WHILE.

Transact-SQL Các yếu tố lập trình 1-3

Các thành phần lập trình Transact-SQL cho phép thực hiện nhiều hoạt động khác nhau không thể thực hiện trong một tuyên bố.

Người dùng có thể nhóm nhiều câu lệnh Transact-SQL cùng nhau bằng cách sử dụng một trong những cách sau:

Các lô

Một lô là tập hợp một hoặc nhiều câu lệnh Transact-SQL được gửi dưới dạng một đơn vị từ ứng dụng đến máy chủ.

Thủ tục lưu trữ

Thủ tục được lưu trữ là tập hợp các câu lệnh Transact-SQL được biên dịch trước và xác định trước trên máy chủ.

Các yếu tố lập trình Transact-SQL 2-3

Kích hoạt

- Trigger là một loại thủ tục lưu trữ đặc biệt được thực thi khi người dùng thực hiện một sự kiện như thao tác INSERT, DELETE hoặc UPDATE trên một bảng.

Các tập lệnh

Một kịch bản là một chuỗi các câu lệnh Transact-SQL được lưu trữ trong một tập tin được sử dụng như đầu vào cho SSMS trình soạn thảo mã hoặc sqlcmd tính thiết thực.

Các yếu tố lập trình Transact-SQL 3-3

Các tính năng sau đây cho phép người dùng làm việc với các câu lệnh Transact-SQL:

Biến số

Một biến cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu có thể được sử dụng làm đầu vào trong Câu lệnh Transact-SQL.

Kiểm soát dòng chảy

Kiểm soát luồng được sử dụng để bao gồm các cấu trúc có điều kiện trong Transact-SQL.

Xử lý lỗi

Xử lý lỗi là cơ chế được sử dụng để xử lý lỗi và cung cấp thông tin cho người dùng về lỗi đã xảy ra.

Lô Transact-SQL 1-2

Một lô Transact-SQL là một nhóm gồm một hoặc nhiều câu lệnh Transact-SQL được gửi đến máy chủ dưới dạng một đơn vị từ một ứng dụng để thực thi.

Trong kế hoạch thực thi, các câu lệnh SQL được thực thi từng câu một. Nó phải được kết thúc bằng dấu chấm phẩy.

Lỗi biên dịch như lỗi cú pháp sẽ hạn chế việc biên dịch kế hoạch thực thi.

Vì vậy, nếu xảy ra lỗi biên dịch, không có câu lệnh nào trong lô được thực thi.

Lỗi Transact-SQL 2-2

Lỗi thời gian chạy như vi phạm ràng buộc hoặc tràn số học có một trong những tác động sau:

Hầu hết các lỗi thời gian chạy sẽ dừng câu lệnh hiện tại và các câu lệnh tiếp theo trong lô.

Một lỗi thời gian chạy cụ thể như vi phạm

ràng buộc chỉ dừng câu lệnh hiện tại và các câu lệnh còn lại trong lô sẽ được thực thi.

Biến Transact-SQL 1-3

Biến cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu để sử dụng làm đầu vào trong Câu lệnh Transact-SQL.

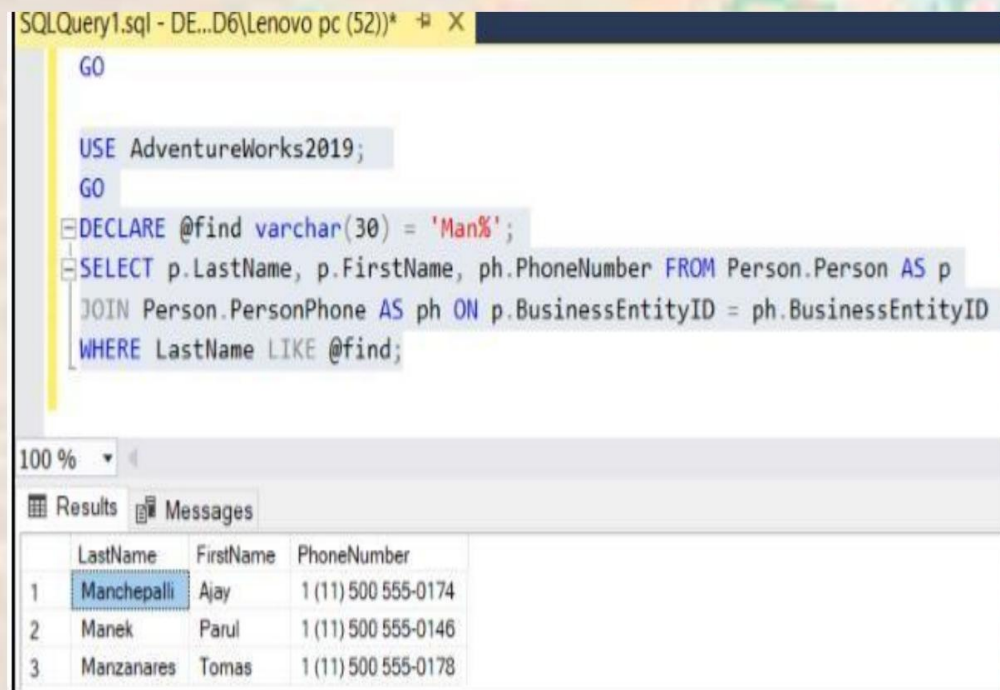
Ví dụ,

Người dùng có thể tạo truy vấn yêu cầu nhiều loại giá trị dữ liệu khác nhau được chỉ định trong mệnh đề WHERE mỗi khi thực hiện truy vấn. Tại đây, người dùng có thể viết logic để lưu trữ các biến với dữ liệu phù hợp.

Biến Transact-SQL 2-3

TUYÊN BỐ

Các biến được khai báo bằng câu lệnh DECLARE trong thân của batch. Các biến này được gán giá trị bằng cách sử dụng câu lệnh SELECT hoặc SET. Các biến được khởi tạo bằng giá trị NULL nếu người dùng chưa cung cấp giá trị tại thời điểm khai báo.



The screenshot shows a SQL query window titled 'SQLQuery1.sql - DE...D6\Lenovo pc (52))*'. The query is as follows:

```
GO

USE AdventureWorks2019;
GO
DECLARE @find varchar(30) = 'Man%';
SELECT p.LastName, p.FirstName, ph.PhoneNumber FROM Person.Person AS p
JOIN Person.PersonPhone AS ph ON p.BusinessEntityID = ph.BusinessEntityID
WHERE LastName LIKE @find;
```

Below the query window, the 'Results' tab is active, displaying the following data:

	LastName	FirstName	PhoneNumber
1	Manchepalli	Ajay	1 (11) 500 555-0174
2	Manek	Parul	1 (11) 500 555-0146
3	Manzanares	Tomas	1 (11) 500 555-0178

Thông tin liên hệ

Biến Transact-SQL 3-3

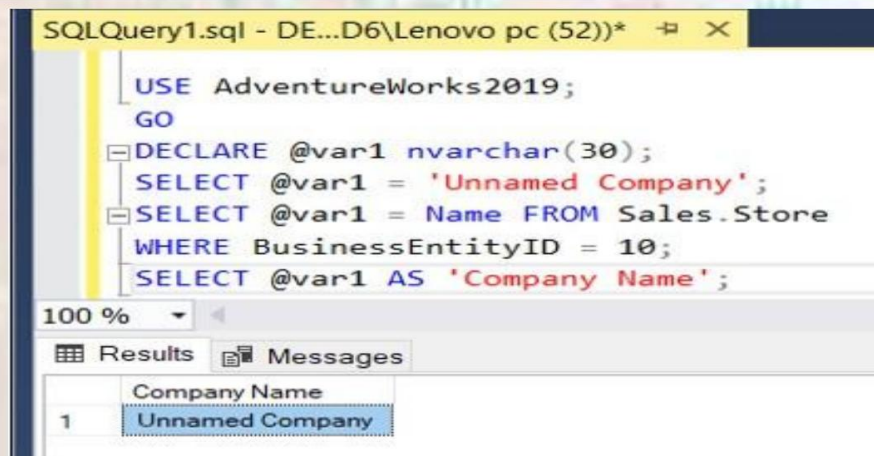
BỘ

Câu lệnh SET đặt biến cục bộ được tạo bởi
Câu lệnh DECLARE tới giá trị đã chỉ định.

LỰA CHỌN

Câu lệnh SELECT chỉ ra rằng biến cục bộ được chỉ định được tạo bằng
DECLARE phải được đặt thành biểu thức đã cho.

```
KHAI BÁO @myvar char(20);  
ĐẶT @myvar = 'Đây là một bài kiểm tra';
```



Tên chung

Từ đồng nghĩa 1-5

Từ đồng nghĩa là các đối tượng cơ sở dữ liệu phục vụ các mục đích sau:

Chúng cung cấp một tên khác cho một đối tượng cơ sở dữ liệu khác, còn được gọi là đối tượng cơ sở.

Chúng trình bày một lớp trừu tượng bảo vệ ứng dụng khách khỏi những thay đổi được thực hiện đối với vị trí và tên của đối tượng cơ sở.

Đối tượng cơ sở dữ liệu

Database Objects
Extended stored procedure
SQL table-valued function
SQL stored procedure
Table (User-defined)
Replication-filter-procedure
SQL scalar function
SQL inline-tabled-valued function
View

Từ đồng nghĩa 2-5

- Giả sử người dùng muốn tạo một từ đồng nghĩa và có lược đồ mặc định không thuộc sở hữu của họ.
- Trong trường hợp như vậy, họ có thể xác định tên đồng nghĩa bằng tên lược đồ mà họ thực sự sở hữu.

Từ đồng nghĩa và Sơ đồ

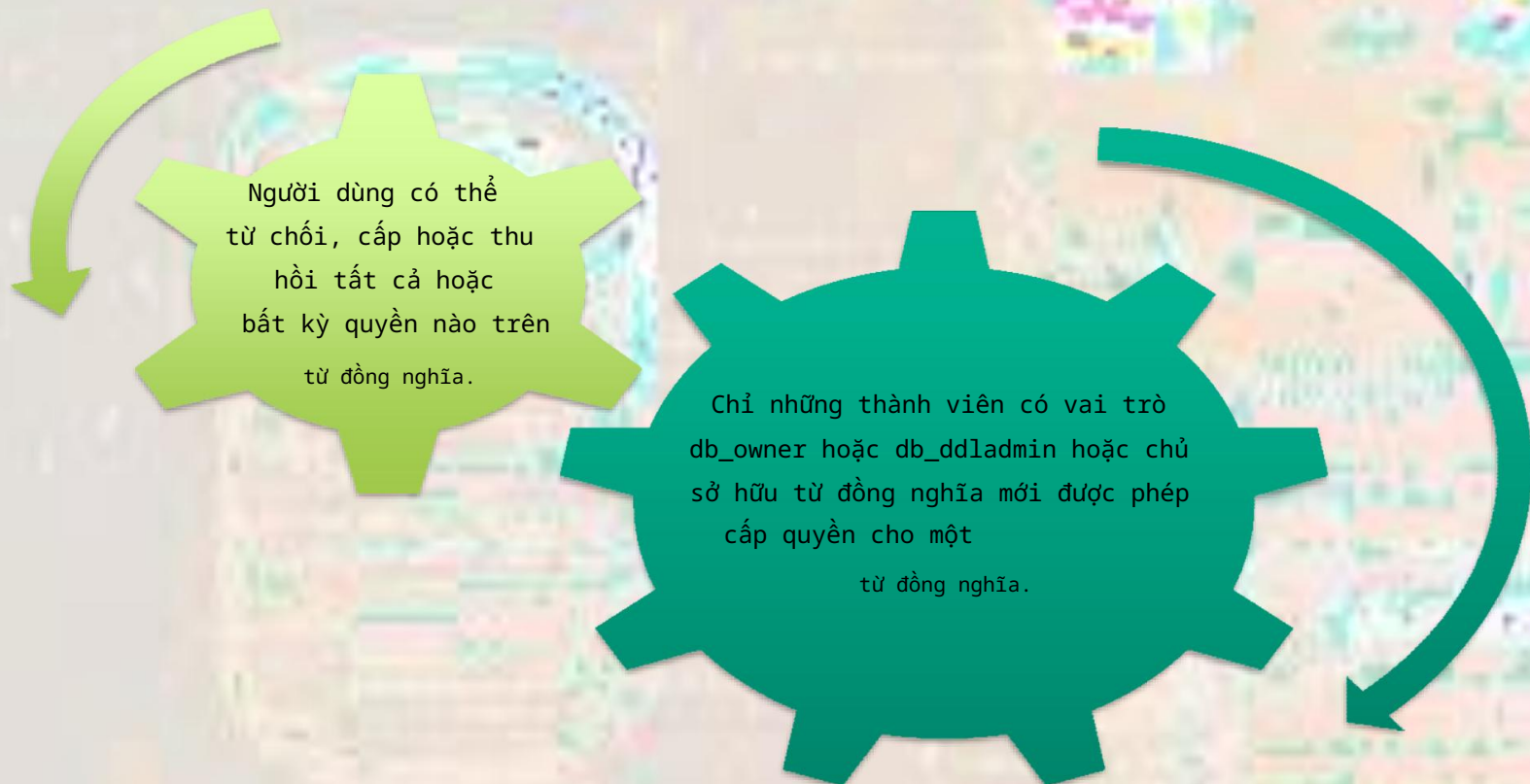
Ví dụ,

Người dùng sở hữu một lược đồ Tài nguyên, nhưng Vật liệu là mặc định của người dùng lược đồ.

Nếu người dùng này muốn tạo một từ đồng nghĩa, anh ấy/cô ấy phải thêm tiền tố vào tên của từ đồng nghĩa với lược đồ Tài nguyên.

Từ đồng nghĩa 3-5

Cấp quyền cho Synonyms



Quyền

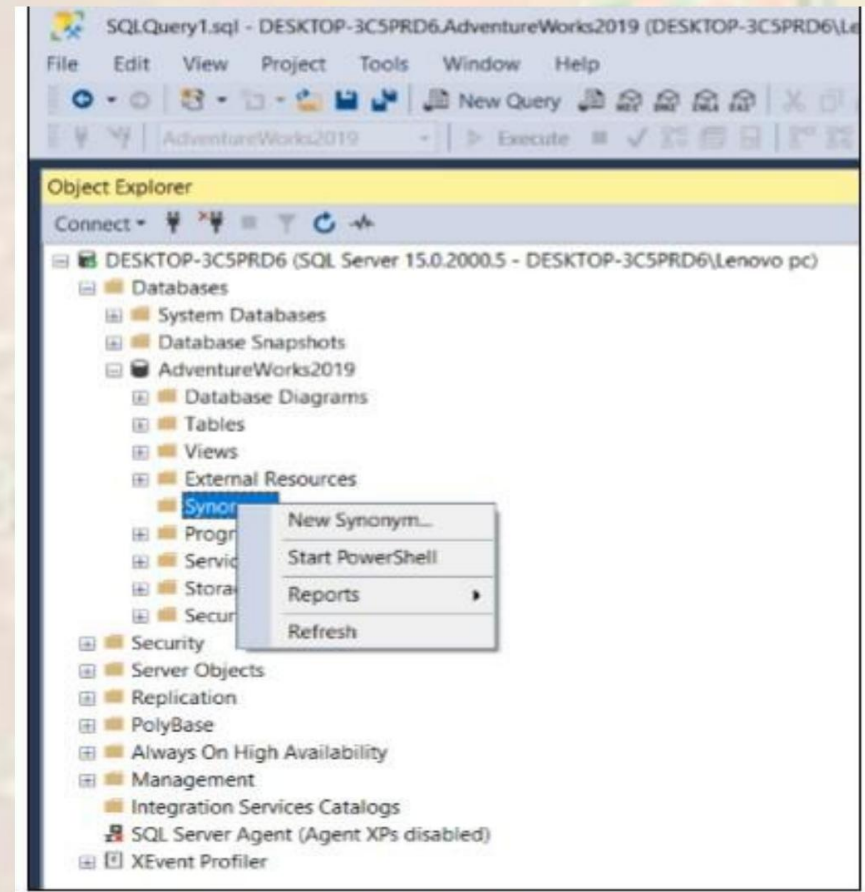
Permissions
DELETE
INSERT
TAKE OWNERSHIP
VIEW DEFINITION
CONTROL
EXECUTE
SELECT
UPDATE

Từ đồng nghĩa 4-5

Làm việc với Từ đồng nghĩa

Để tạo từ đồng nghĩa bằng SSMS, hãy thực hiện các bước sau:

Trong Object Explorer, hãy mở rộng cơ sở dữ liệu để tạo ra một từ đồng nghĩa mới. Chọn thư mục Từ đồng nghĩa, nhấp chuột phải vào thư mục đó rồi nhấp vào Mới Từ đồng nghĩa.



Tạo một từ đồng nghĩa mới

Từ đồng nghĩa 5-5

Từ đồng nghĩa
tên

Tên mới cho đối tượng. Ở đây, Emp là tên.

Sơ đồ đồng
nghĩa

Là tên mới cho đối tượng lược đồ. Ở đây, HumanResources được sử dụng cho từ đồng nghĩa và loại đối tượng.

Máy chủ
tên

Tên máy chủ được kết nối. Ở đây, tên máy chủ được chỉ định là 10.2.110.140.

Cơ sở dữ liệu
tên

Kết nối đối tượng. Ở đây, AdventureWorks2019 là tên cơ sở dữ liệu.

Các câu lệnh luồng chương trình 1-2

Các loại câu lệnh và hàm luồng chương trình khác nhau được hỗ trợ bởi Transact-SQL như sau:

Ngôn ngữ điều khiển luồng Transact-SQL

- Ngôn ngữ điều khiển luồng xác định luồng thực thi các câu lệnh Transact-SQL, khối câu lệnh, hàm do người dùng định nghĩa và thủ tục được lưu trữ.

Control-Of-Flow Language Keywords
RETURN
THROW
TRY....CATCH
WAITFOR
WHILE
BEGIN....END
BREAK
CONTINUE
GOTO label
IF...ELSE

Từ khóa

Các câu lệnh luồng chương trình 2-2

BẮT ĐẦU..KẾT THÚC

- Các câu lệnh BEGIN.END với một loạt các câu lệnh Transact-SQL để một nhóm các câu lệnh Transact-SQL được thực thi.

NẾU.KHÔNG

- Câu lệnh IF.ELSE thực thi một điều kiện khi thực hiện một Câu lệnh Transact-SQL.

TRONG KHI

- Câu lệnh WHILE chỉ định một điều kiện cho việc thực thi lặp lại của khối lệnh.

Hàm Transact-SQL 1-3

Deterministic Built-in Functions	Non-Deterministic Built-in Functions
POWER	@@TOTAL_WRITE
ROUND	CURRENT_TIMESTAMP
RADIANS	GETDATE
EXP	GETUTCDATE
FLOOR	GET_TRANSMISSION_STATUS
SQUARE	NEWID
SQRT	NEWSEQUENTIALID
LOG	@@CONNECTIONS
YEAR	@@CPU_BUSY
ABS	@@DBTS
ASIN	@@IDLE
ACOS	@@IOBUSY
SIGN	@@PACK_RECEIVED
SIN	@@PACK_SENT

Các hàm dựng sẵn xác định và không xác định

Hàm Transact-SQL 2-3

Một số hàm không phải lúc nào cũng xác định, nhưng bạn có thể sử dụng chúng trong chế độ xem được lập chỉ mục nếu chúng được cung cấp theo cách xác định.

Function	Description
CONVERT	Is deterministic only if one of these conditions exists: • Has an sql_variant source type. • Has an sql_variant target type and source type is non-deterministic. • Has its source or target type as smalldatetime or datetime, has the other source or target type as a character string, and has a non-deterministic style specified. The style parameter must be a constant to be deterministic.
CAST	Is deterministic only if it is used with smalldatetime, sql_variant, or datetime.
ISDATE	Is deterministic unless used with the CONVERT function, the CONVERT style parameter is specified, and style is not equal to 0, 100, 9, or 109.
CHECKSUM	Is deterministic, with the exception of CHECKSUM(*).

Hàm xác định

Hàm Transact-SQL 3-3

Gọi các thủ tục lưu trữ mở rộng từ các hàm

Chúng không mang tính xác định vì các thủ tục lưu trữ mở rộng có thể dẫn đến những tác động phụ lên cơ sở dữ liệu.

Các hàm có giá trị vô hướng

Một hàm có giá trị vô hướng (SVF) luôn trả về một int, bit hoặc chuỗi giá trị.

Các hàm có giá trị bảng

Hàm có giá trị bảng là hàm do người dùng định nghĩa trả về một bảng.

Thay đổi các hàm do người dùng định nghĩa 1-2

Người dùng có thể sửa đổi các hàm do người dùng định nghĩa trong SQL Server 2019 bằng cách sử dụng Transact-SQL hoặc SSMS.

Việc thay đổi các hàm do người dùng định nghĩa không làm thay đổi quyền của các hàm đó, cũng như không ảnh hưởng đến bất kỳ quy trình, trình kích hoạt hoặc hàm được lưu trữ nào.

Giới hạn và hạn chế

Hàm ALTER không cho phép người dùng thực hiện các hành động sau: Sửa đổi hàm có giá trị vô hướng thành hàm có giá trị bảng. Sửa đổi hàm nội tuyến thành hàm đa câu lệnh. Sửa đổi Transact-SQL thành hàm CLR.

Quyền

Quyền ALTER là bắt buộc đối với lược đồ hoặc hàm. Nếu hàm chỉ định một kiểu do người dùng xác định, thì nó yêu cầu quyền EXECUTE đối với kiểu đó.

Thay đổi các hàm do người dùng định nghĩa 2-2

Sửa đổi một hàm do người dùng định nghĩa bằng SSMS

1. Click the plus (+) symbol beside the database that contains the function to be modified.
2. Click the plus (+) symbol next to the Programmability folder.
3. Click the plus (+) symbol next to the folder, which contains the function to be modified. There are four folder types as follows:
 - Table-valued Functions
 - Scalar-valued Functions
 - Aggregate Functions
 - System Functions
4. Right-click the function to be modified and then, select **Modify**. The code for the function appears in a query editor window.
5. In the query editor window, make the required changes to the `ALTER FUNCTION` statement body.
6. Click **Execute** on the toolbar to execute the `ALTER FUNCTION` statement.

Sửa đổi một hàm do người dùng định nghĩa bằng cách sử dụng Transact-SQL

- In the **Object Explorer**, connect to the Database Engine instance.
- On the **Standard bar**, click **New Query**.
- Type the `ALTER FUNCTION` code in the **Query Editor**.
- Click **Execute** on the toolbar to execute the `ALTER FUNCTION` statement.

Tạo Windows với OVER

Trong Transact-SQL, mệnh đề OVER được sử dụng để xác định cửa sổ trong tập kết quả truy vấn.

Sử dụng windows và mệnh đề OVER với các hàm mang lại một số lợi thế.

Ví dụ,

Chúng giúp tính toán các giá trị tổng hợp. Chúng cũng cho phép tạo ra các số hàng trong tập kết quả một cách dễ dàng.

Thành phần cửa sổ

Hàm cửa sổ là hàm áp dụng cho một tập hợp hàng.

Từ 'cửa sổ' được sử dụng để chỉ tập hợp các hàng chức năng này hoạt động trên.

Mệnh đề OVER được sử dụng để xác định một cửa sổ trong tập kết quả truy vấn

Thành phần cửa sổ 1-3

Ba thành phần cốt lõi để tạo cửa sổ bằng mệnh đề OVER như sau:

Phân vùng

Phân vùng là tính năng giới hạn cửa sổ tính toán gần đây chỉ đối với những hàng từ tập kết quả có chứa cùng giá trị trong các cột phân vùng như trong hàng hiện có. Tính năng này sử dụng mệnh đề PARTITION BY.

Results		Messages			
	SalesOrderID	ProductID	OrderQty	Total	MaxOrderQty
1	43659	776	1	3	2
2	43659	773	2	3	2
3	43661	776	4	6	4
4	43661	773	2	6	4
5	43664	773	1	1	1
6	43665	773	1	2	1
7	43665	776	1	2	1
8	43667	773	1	1	1
9	43670	776	1	3	2
10	43670	773	2	3	2
11	43672	776	2	2	2
12	43676	776	2	2	2
13	43683	773	2	4	2
14	43683	776	2	4	2
15	43693	773	1	1	1
16	43694	776	3	5	3
17	43694	773	2	5	3

Query executed successfully.

Phân vùng với OVERClause

SỬ DỤNG AdventureWorks2019; ĐI CHỌN

SalesOrderID, ProductID, OrderQty, TỔNG(OrderQty) TRÊN(PHÂN CHIA

THEO SalesOrderID) LÀ Tổng, TỐI ĐA(OrderQty) TRÊN(PHÂN CHIA THEO SalesOrderID) LÀ MaxOrderQty

TỪ Sales.SalesOrderDetail NƠI ProductId IN(776, 773); ĐI

Thành phần cửa sổ 2-3

Đặt hàng

Phần tử sắp xếp xác định thứ tự tính toán trong phân vùng. Phần tử sắp xếp có ý nghĩa khác nhau ở một mức độ nào đó đối với các loại hàm khác nhau. Với các hàm xếp hạng, việc sắp xếp là tự phát.

```
CHỌN CustomerID, StoreID,
RANK() TRÊN (THỨ TỰ THEO StoreID DESC) LÀ Rnk_All,
RANK() TRÊN (PHÂN VÙNG THEO PersonID
THỨ TỰ THEO CustomerID DESC) LÀ Rnk_Cust
TỪ Sales.Customer;
```

	CustomerID	StoreID	Rnk_All	Rnk_Cust
1	701	844	813	1
2	700	1030	633	2
3	699	842	815	3
4	698	640	1009	4
5	697	1032	631	5
6	696	840	817	6
7	695	638	1011	7
8	694	1034	629	8
9	693	838	819	9
10	692	802	855	10
11	691	1036	627	11
12	690	836	821	12
13	689	1402	278	13
14	688	1038	625	14
15	687	834	823	15
16	686	1400	279	16
17	685	1040	623	17

Query executed successfully.

Đặt hàng

	CustomerID	StoreID	Rnk_All	Rnk_Cust
1	701	844	813	1
2	700	1030	633	2
3	699	842	815	3
4	698	640	1009	4
5	697	1032	631	5
6	696	840	817	6
7	695	638	1011	7
8	694	1034	629	8
9	693	838	819	9
10	692	802	855	10
11	691	1036	627	11

Phân vùng và xếp hạng

Thành phần cửa sổ 3-3

Khung hình

Khung là tính năng cho phép bạn chỉ định thêm phần chia hàng trong phân vùng cửa sổ. Điều này được thực hiện bằng cách chỉ định ranh giới trên và dưới cho khung cửa sổ hiển thị các hàng cho hàm cửa sổ.

CHỌN ProductID, Kệ, Số lượng,
TỔNG(Số lượng) TRÊN(PHÂN CHIA THEO ProductID
SẮP XẾP THEO LocationID
CÁC HÀNG GIỮA CÁC HÀNG TRƯỚC KHÔNG GIỚI HẠN
VÀ HÀNG HIỆN TẠI) NHƯ RunQty TỪ
Production.ProductInventory;

	ProductID	Shelf	Quantity	RunQty
1	1	A	408	408
2	1	B	324	732
3	1	A	353	1085
4	2	A	427	427
5	2	B	318	745
6	2	A	364	1109
7	3	A	585	585
8	3	B	443	1028
9	3	A	324	1352
10	4	A	512	512
11	4	B	422	934
12	4	A	388	1322
13	316	A	532	532
14	316	B	388	920
15	316	B	441	1361
16	317	C	283	283
17	317	A	158	441

✓ Query executed successfully.

Khung hình

Chức năng của số 1-5

Sau đây là một số loại chức năng của số khác nhau:

Chức năng xếp hạng

Các hàm này trả về giá trị thứ hạng cho mỗi hàng trong một phân vùng.

Dựa trên hàm được sử dụng, nhiều hàng sẽ trả về cùng một giá trị như các hàng khác.

Các hàm xếp hạng không mang tính xác định.

Ranking Functions	Description
NTILE	Spreads rows in an ordered partition into a given number of groups, beginning at 1. For each row, the function returns the number of the group to which the row belongs.
ROW NUMBER	Retrieves the sequential number of a row in a partition of a resultset, starting at 1 for the first row in each partition.
DENSE RANK	Returns the rank of rows within the partition of a resultset, without any gaps in the ranking. The rank of a row is one plus the number of distinct ranks that come before the row in question.

Chức năng xếp hạng

Chức năng của sổ 2-5

Hàm OFFSET

Các loại hàm bù trừ khác nhau như sau:

BẬT TẮC

Hàm này trả về giá trị DATETIMEOFFSET được sửa đổi từ độ lệch múi giờ đã lưu trữ thành độ lệch múi giờ mới cụ thể.

```

TẠO BẢNG Kiểm tra
(
  ColDatetimeo    set ngày giờ    set
);
ĐI
CHÈN VÀO Kiểm tra
GIÁ TRỊ ('1998-09-20 7:45:50.71345 -5:00');
ĐI
CHỌN SWITCHOFFSET (ColDatetimeo    set, '-
    08:00)
TỪ Kiểm tra; ĐI --
Trả
về: 1998-09-20 04:45:50.7134500 -08:00
CHỌN ColDatetimeo    set
TỪ Kiểm tra;
  
```

	(No column name)
1	1998-09-20 04:45:50.7134500 -08:00
	ColDatetimeoffset
1	1998-09-20 07:45:50.7134500 -05:00

Sử dụng hàm SWITCHOFFSET

Chức năng của sổ 3-5

NGÀY GIỜ BẮT ĐẦU TỪ CÁC PHẦN

Hàm này trả về giá trị datetime set cho ngày và giờ đã chỉ định với độ chính xác và độ lệch đã chỉ định.

CHỌN NGÀY GIỜ BẮT ĐẦU TỪ CÁC PHẦN (2010, 12, 31, 14, 23, 23, 0, 12, 0,7)

Kết quả AS;

Results Messages	
	Result
1	2010-12-31 14:23:23.0000000 +12:00

Sử dụng hàm DATETIMEOFFSETFROMPARTS

SYSDATETIMEOFFSET

Các hàm này trả về giá trị datetime set(7) chứa ngày và giờ của máy tính mà phiên bản SQL Server đang chạy.

CHỌN SYSDATETIME() LÀ SYSDATETIME
,SYSDATETIMEOFFSET() NHƯ SYSDATETIMEOFFSET
,SYSUTCDATETIME() NHƯ SYSUTCDATETIME

Results		Messages	
	SYSDATETIME	SYSDATETIMEOFFSET	SYSUTCDATETIME
1	2020-10-27 21:37:55.1078981	2020-10-27 21:37:55.1078981 +05:30	2020-10-27 16:07:55.1078981

Sử dụng hàm SYSDATETIMEOFFSET

Chức năng của số 4-5

Hàm phân tích SQL

Server 2019 hỗ trợ một số hàm phân tích. Các hàm này tính toán giá trị tổng hợp dựa trên một nhóm hàng. Hàm phân tích tính toán tổng đang chạy, trung bình động hoặc kết quả top-N trong một nhóm.

Function	Description
LEAD	Provides access to data from a subsequent row in the same resultset without using a self-join.
LAST_VALUE	Retrieves the last value in an ordered set of values.
LAG	Provides access to data from a previous row in the same resultset without using a self-join.
FIRST_VALUE	Retrieves the first value in an ordered set of values.
CUME_DIST	Computes the cumulative distribution of a value in a group of values.
PERCENTILE_CONT	Computes a percentile based on a continuous distribution of the column value in SQL.
PERCENTILE_DISC	Calculates a particular percentile for sorted values in an entire rowset or within distinct partitions of a rowset.

Các hàm phân tích

Chức năng của sổ 5-5

SỬ DỤNG AdventureWorks2019;

ĐI

CHỌN Tên, Giá niêm yết, GIÁ TRỊ

ĐẦU TIÊN (Tên) TRÊN (SẮP XẾP THEO Giá niêm yết TĂNG DẦN) NHƯ LessExpensive TỪ Production.Product

NƠI ProductSubcategoryID = 37

	Name	ListPrice	LessExpensive
1	Patch Kit/8 Patches	2.29	Patch Kit/8 Patches
2	Road Tire Tube	3.99	Patch Kit/8 Patches
3	Touring Tire Tube	4.99	Patch Kit/8 Patches
4	Mountain Tire Tube	4.99	Patch Kit/8 Patches
5	LL Road Tire	21.49	Patch Kit/8 Patches
6	ML Road Tire	24.99	Patch Kit/8 Patches
7	LL Mountain Tire	24.99	Patch Kit/8 Patches
8	Touring Tire	28.99	Patch Kit/8 Patches
9	ML Mountain Tire	29.99	Patch Kit/8 Patches
10	HL Road Tire	32.60	Patch Kit/8 Patches
11	HL Mountain Tire	35.00	Patch Kit/8 Patches

Hàm Value() đầu tiên

Bản tóm tắt

- Transact-SQL cung cấp các thành phần lập trình cơ bản như biến, thành phần điều khiển luồng, cấu trúc điều kiện và vòng lặp.
- Một lô là một tập hợp một hoặc nhiều câu lệnh Transact-SQL được gửi như một đơn vị từ một ứng dụng đến máy chủ.
- Các biến cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu để sử dụng làm đầu vào trong các Câu lệnh Transact-SQL.
- Từ đồng nghĩa cung cấp một cách để có một bí danh cho một đối tượng cơ sở dữ liệu có thể tồn tại trên máy chủ từ xa hoặc cục bộ.
- Các hàm xác định luôn trả về cùng một kết quả mỗi lần khi chúng được gọi với một tập hợp các giá trị đầu vào xác định.
- Các hàm không xác định trả về kết quả khác nhau mỗi lần chúng được gọi với tập hợp các giá trị đầu vào được chỉ định ngay cả khi cơ sở dữ liệu được truy cập vẫn giữ nguyên.
- Hàm cửa sổ là hàm áp dụng cho một tập hợp các hàng.